3A. El NO_2 se descompone según el equilibrio: $2NO_2(g) \rightleftarrows 2NO(g) + O_2(g)$

En un recipiente de 2 L a 25 °C se introduce $NO_2(g)$ hasta que su presión es 21,1 atm. Posteriormente, se calienta a 300 °C hasta alcanzar el equilibrio y se observa que la presión es 50 atm.

a) Calcule el valor de K_C

b) Calcule el valor de K_P y el grado de disociación del NO_2 en esas condiciones.

Dato: R= 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$